UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA

Alumno: Emanuel Marzano Villalobos

Programación De Dispositivos Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Grupo 9697

m1_01

24/09/2026

Enlace a repositorio de la actividad: https://github.com/Mr-X22/android-2027-1/tree/main/M1_01

1. Introducción

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado utilizado para la creación, edición, compilación y depuración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. Debido a que el desarrollo de aplicaciones requiere trabajar con diferentes elementos de código, interfaces gráficas, recursos y herramientas de depuración, es importante conocer la organización y las funciones principales que ofrece este entorno.

En esta actividad se realiza un primer acercamiento a Android Studio mediante su instalación y configuración en dos sistemas operativos diferentes: Windows 11 y GNU/Linux. Esto permite observar el proceso de preparación del entorno de desarrollo y reconocer que, aunque el sistema operativo sea diferente, Android Studio proporciona las herramientas necesarias para trabajar con proyectos Android.

Además de la instalación, se explora la estructura básica de un proyecto creado en Android Studio. Particularmente, se identifican diferentes directorios y herramientas como Resources (res), Layout, Assets, Mipmap y Logcat, cada uno de los cuales cumple una función específica dentro del desarrollo de una aplicación. El reconocimiento de estos elementos permite comprender de manera inicial cómo se organizan los archivos y recursos que forman parte de un proyecto Android.

La actividad también busca familiarizar al estudiante con la interfaz de Android Studio y con algunas de sus ventanas esenciales. Para ello, se presentan evidencias mediante capturas de pantalla acompañadas de una descripción, con el propósito de documentar tanto la instalación como la exploración inicial del entorno.

Finalmente, esta actividad constituye una base para las prácticas posteriores de la asignatura, ya que permite contar con un entorno de desarrollo preparado y reconocer los elementos fundamentales que serán utilizados en actividades posteriores de programación y desarrollo de aplicaciones Android.

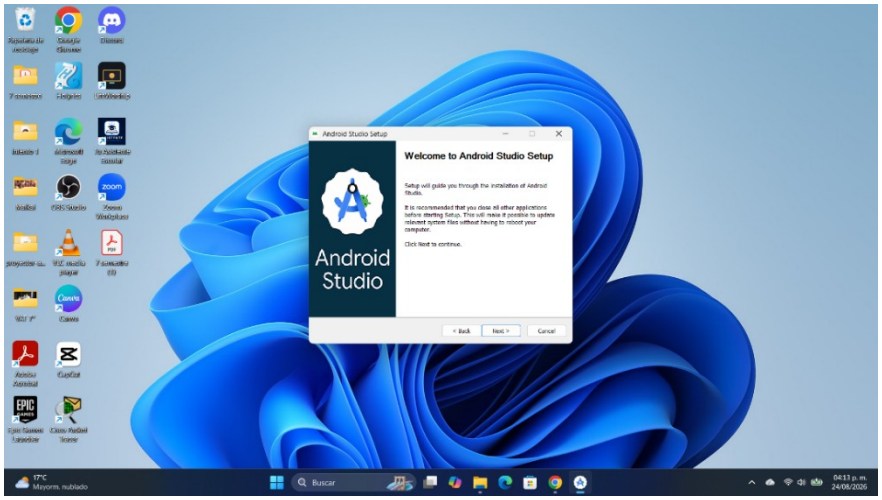
2. Objetivo

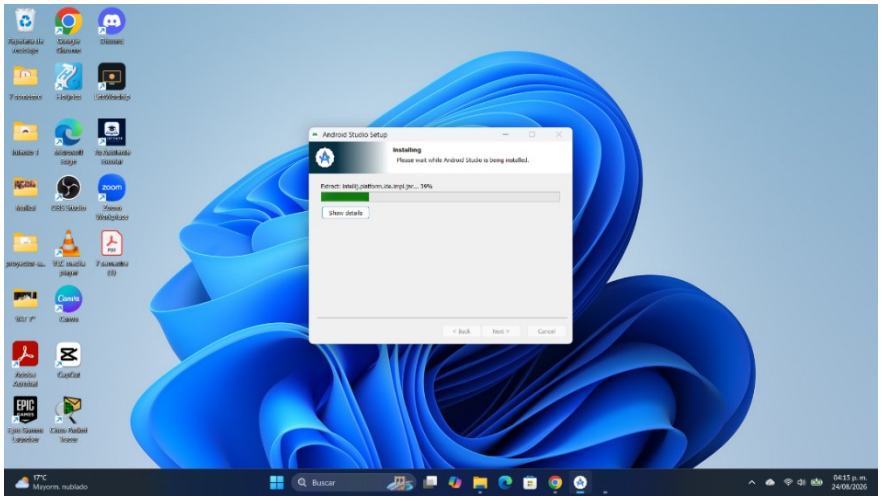
El objetivo de esta actividad es identificar el entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio y conocer sus ventanas esenciales para el desarrollo de aplicaciones Android. Para ello, se realizará la instalación de Android Studio en los sistemas operativos GNU/Linux y Windows, además de reconocer y analizar algunos de los principales elementos que forman parte de un proyecto Android, como Resources, Layout, Assets, Mipmap y Logcat.

Asimismo, se busca familiarizarse con la organización básica del entorno de desarrollo y documentar mediante capturas de pantalla las diferentes herramientas y directorios identificados durante la actividad.

3. Instalación y configuración en Windows 11

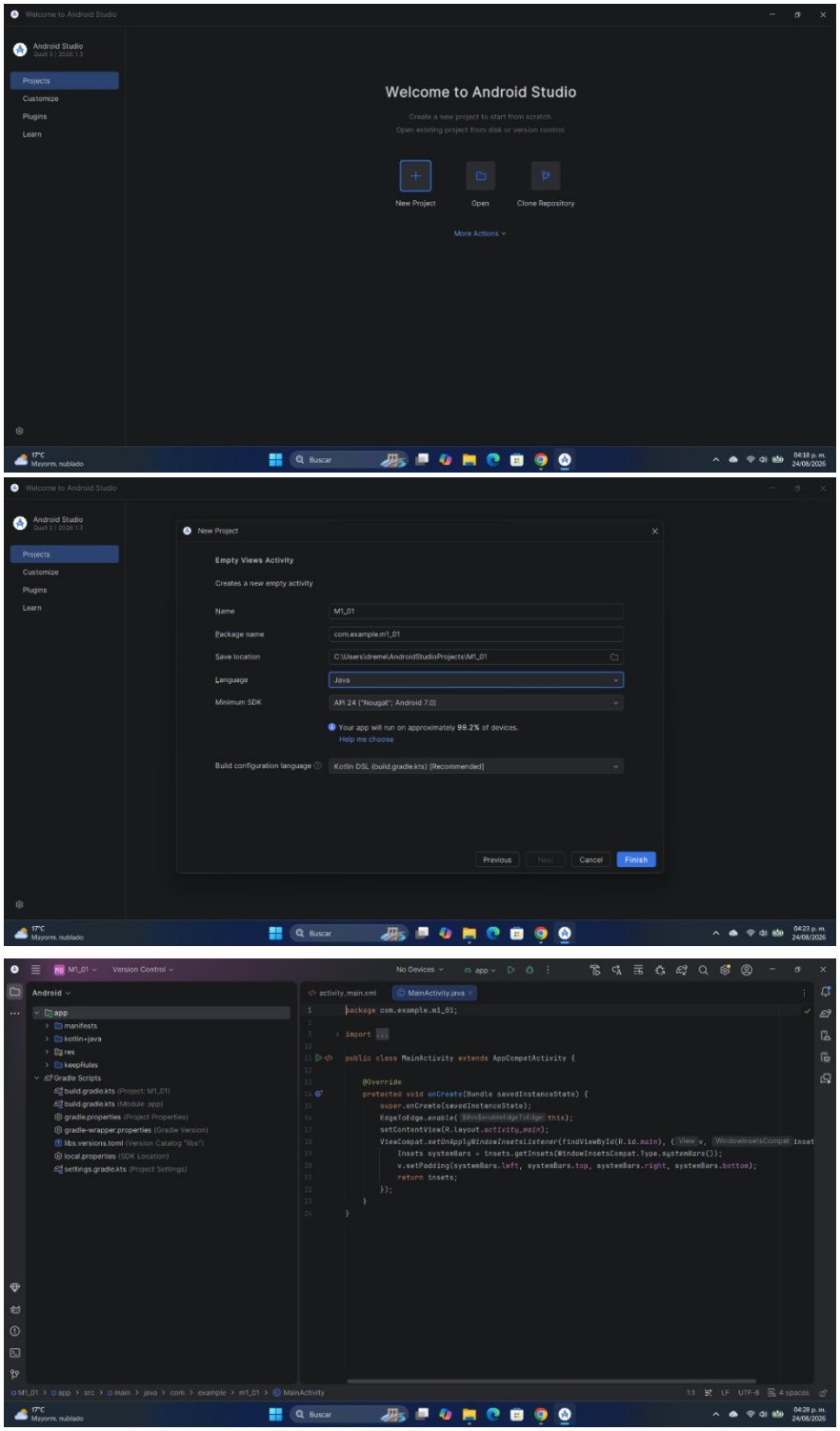
3.1. Proceso de instalación





Descripción: En esta evidencia se muestra el proceso de instalación de Android Studio en Windows 11 y las opciones de configuración utilizadas durante la instalación.

3.2. Entorno de desarrollo

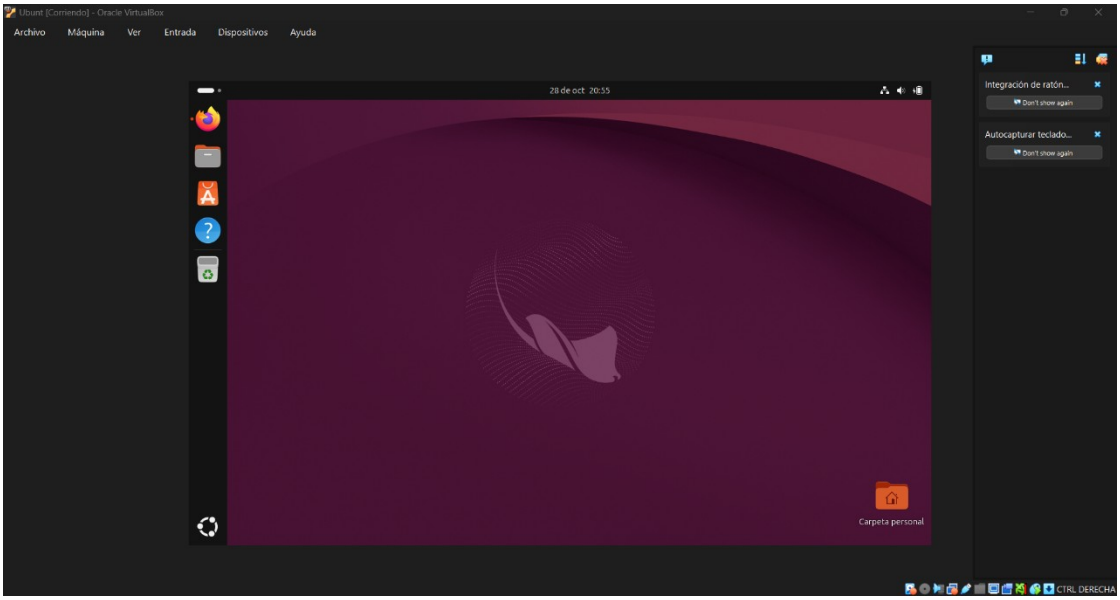


Descripción: Una vez finalizada la instalación, se abrió Android Studio y se creó el proyecto M1_01. La captura muestra el entorno de desarrollo funcionando correctamente y permite identificar sus principales paneles de trabajo.

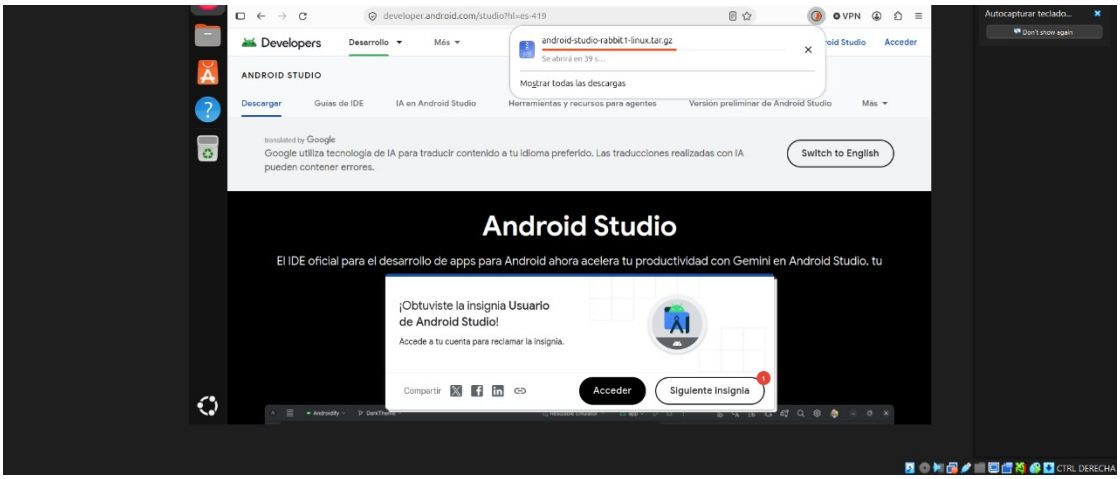
4. Instalación y configuración en GNU/Linux

4.1. Proceso de instalación

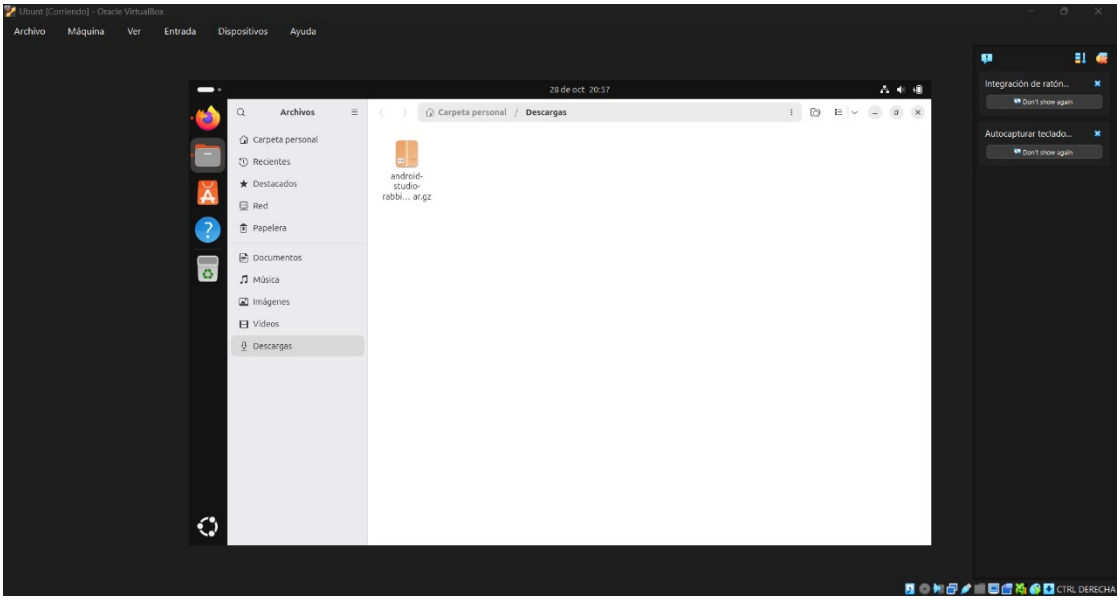
Para la instalación en GNU/Linux se utilizó Ubuntu ejecutándose en una máquina virtual de Oracle VirtualBox. El proceso consistió en descargar Android Studio desde su página oficial, instalarlo desde la terminal y completar el asistente de configuración inicial.



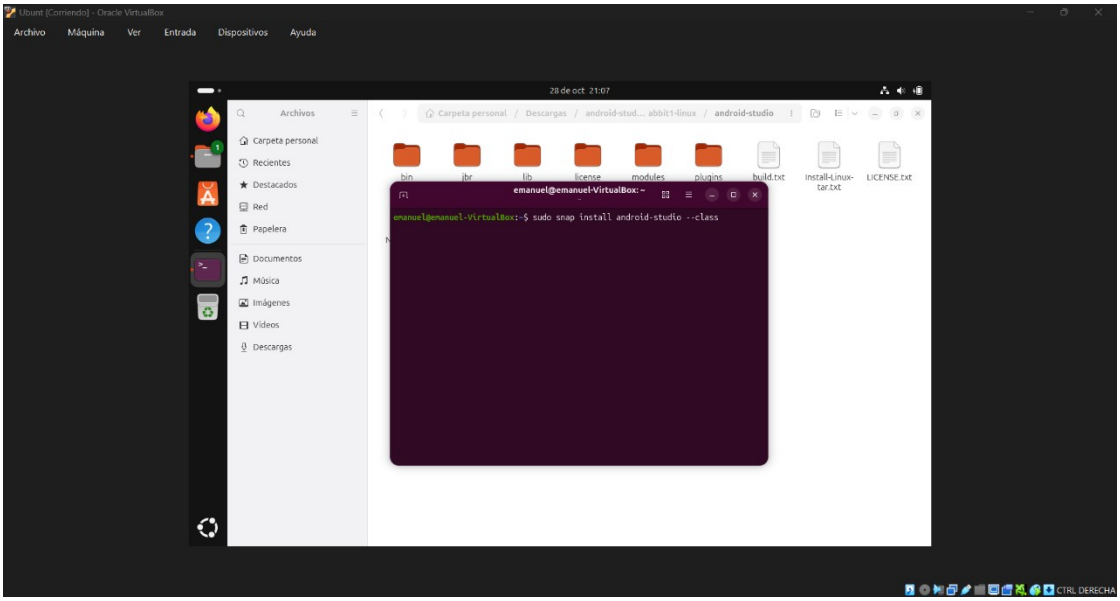
Descripción: Escritorio de Ubuntu ejecutándose dentro de Oracle VirtualBox, sistema operativo utilizado para realizar la instalación en GNU/Linux.



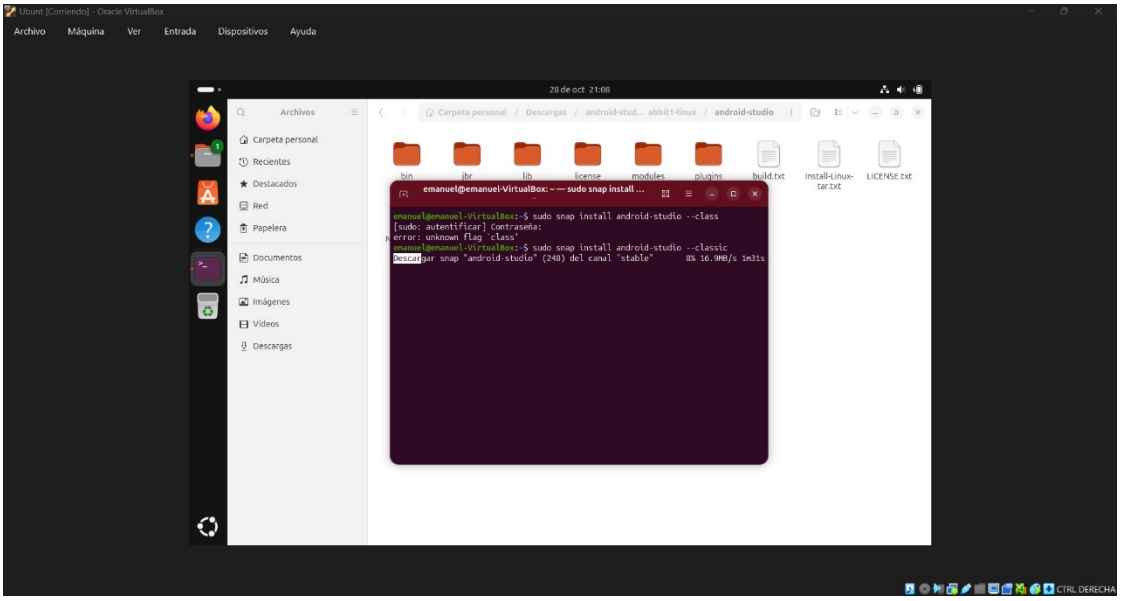
Descripción: Descarga del paquete de Android Studio para Linux (android-studio-rabbit1-linux.tar.gz) desde la página oficial developer.android.com, utilizando el navegador Firefox de Ubuntu.



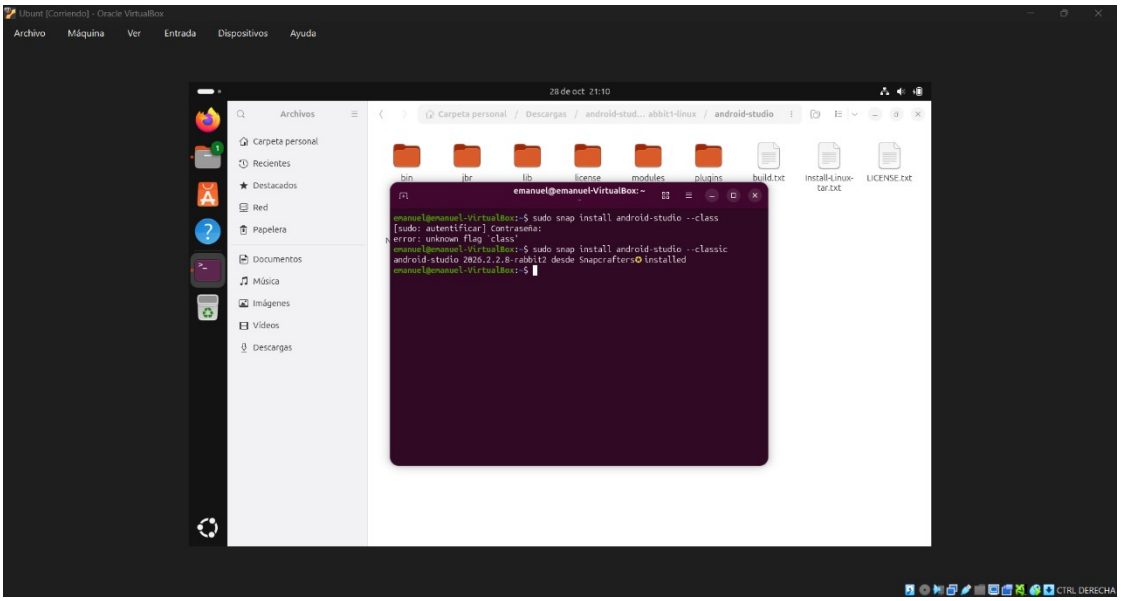
Descripción: Archivo comprimido de Android Studio ya descargado en la carpeta Descargas de Ubuntu.



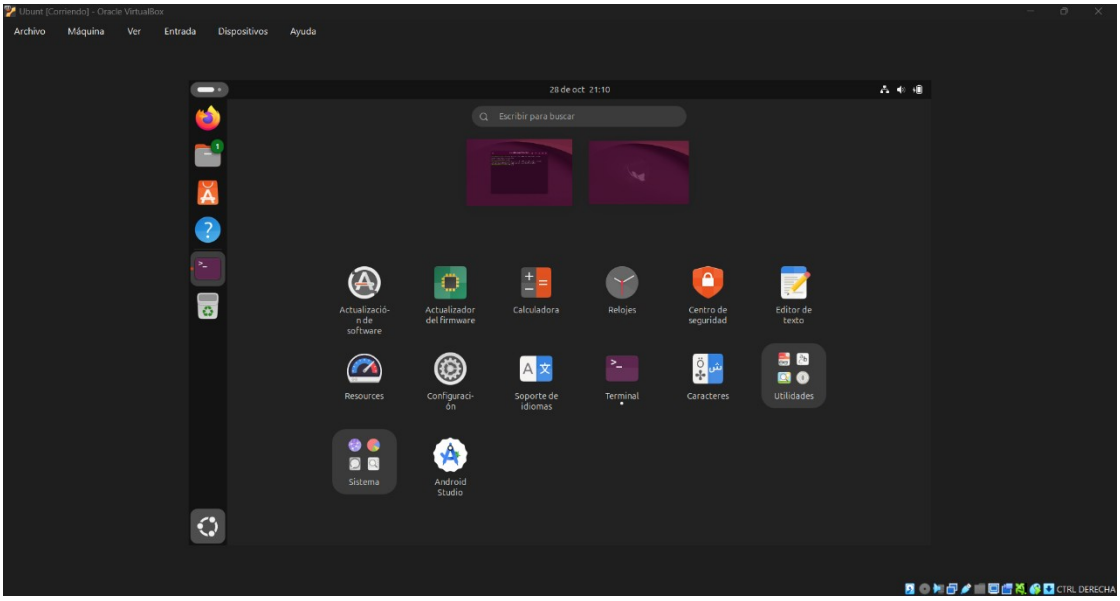
Descripción: Contenido del paquete descomprimido (carpetas bin, jbr, lib, plugins, entre otras) y terminal de Ubuntu, donde se escribió el comando de instalación mediante snap, el gestor de paquetes de Ubuntu.



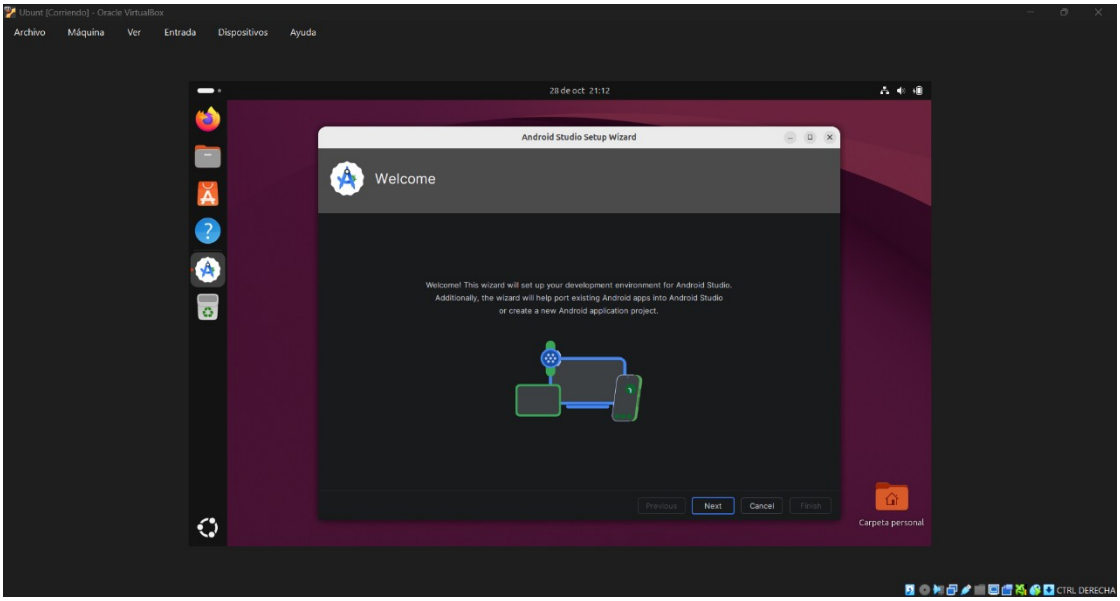
Descripción: El primer intento con el parámetro --class marcó el error “unknown flag `class`”, ya que el parámetro correcto es --classic, que permite al programa acceder a los archivos del sistema como una aplicación de escritorio normal. Tras corregirlo con el comando sudo snap install android-studio --classic, comenzó la descarga del paquete.



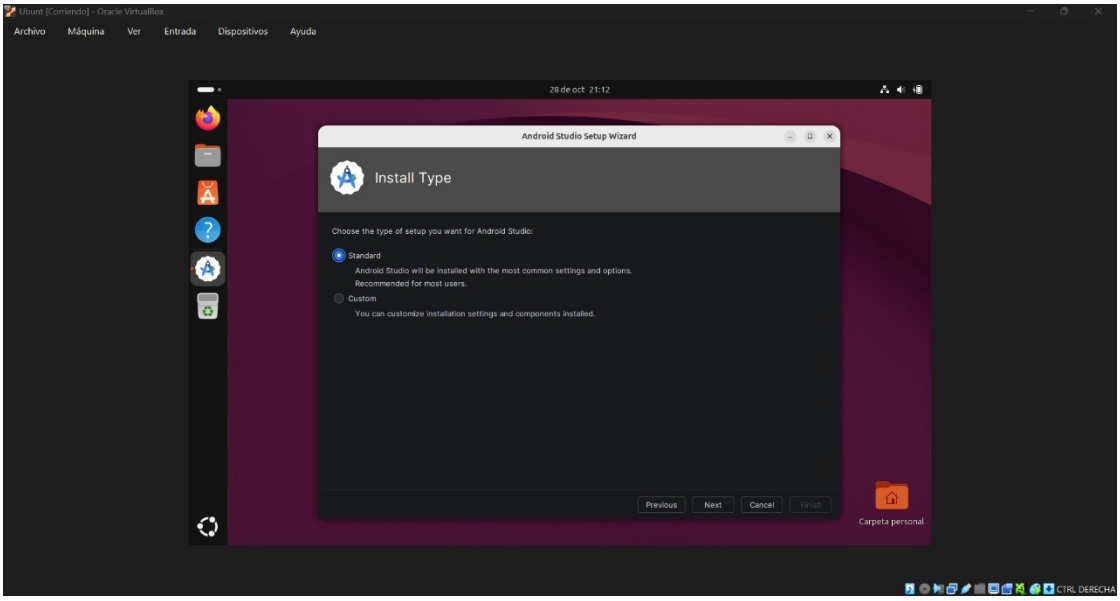
Descripción: La terminal confirma la instalación correcta con el mensaje “android-studio 2026.2.2.8-rabbit2 desde Snapcrafters installed”.



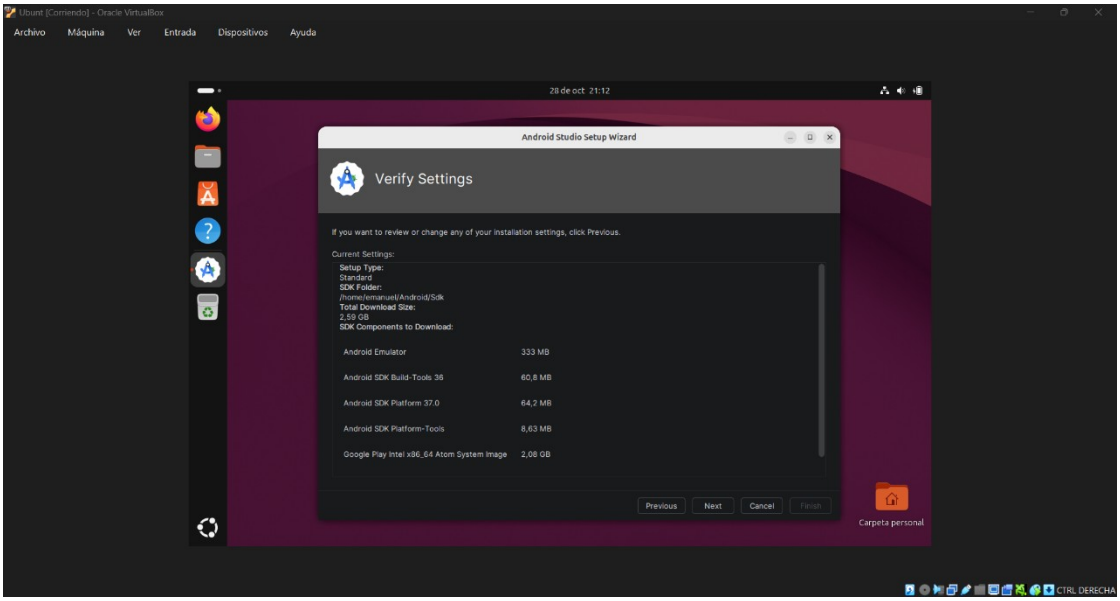
Descripción: Android Studio aparece en el menú de aplicaciones de Ubuntu, desde donde se abrió por primera vez.



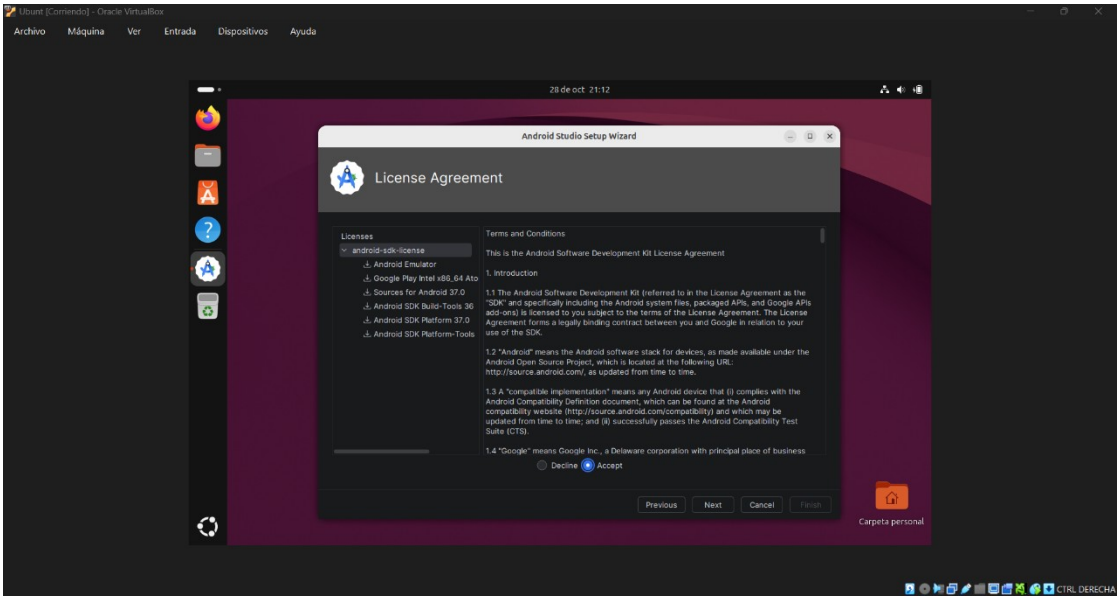
Descripción: Al abrir Android Studio por primera vez se inició el asistente de configuración (Android Studio Setup Wizard).



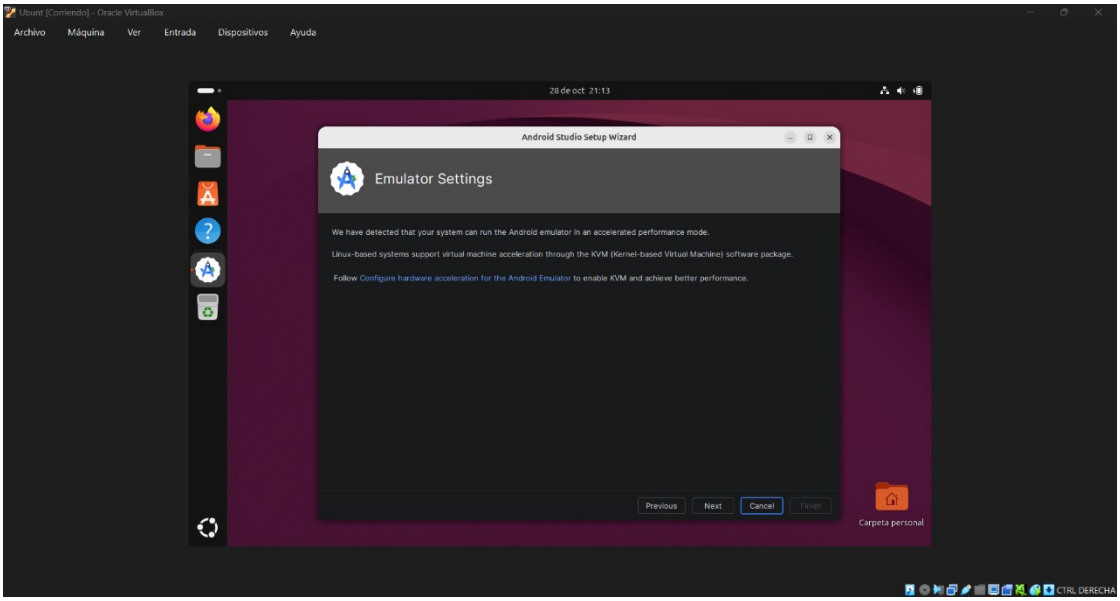
Descripción: Se eligió el tipo de instalación Standard, que aplica la configuración recomendada para la mayoría de los usuarios.



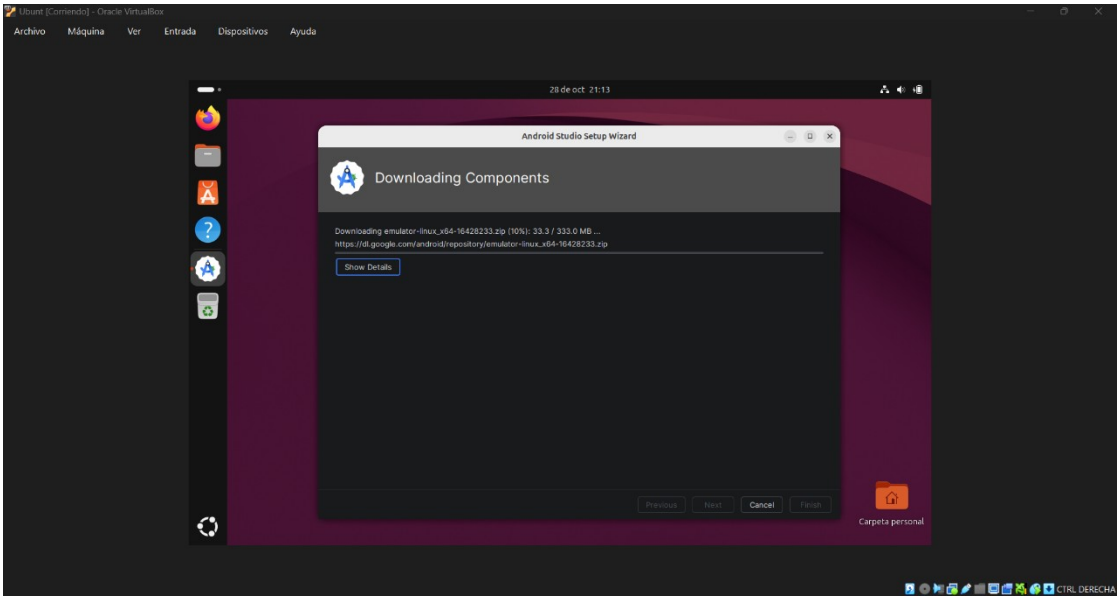
Descripción: Resumen de la configuración antes de instalar: el SDK de Android se guardará en /home/emanuel/Android/Sdk y se descargarán 2.59 GB de componentes, entre ellos el emulador, las herramientas de compilación (Build-Tools 36), la plataforma Android 37.0 y la imagen del sistema para el emulador.



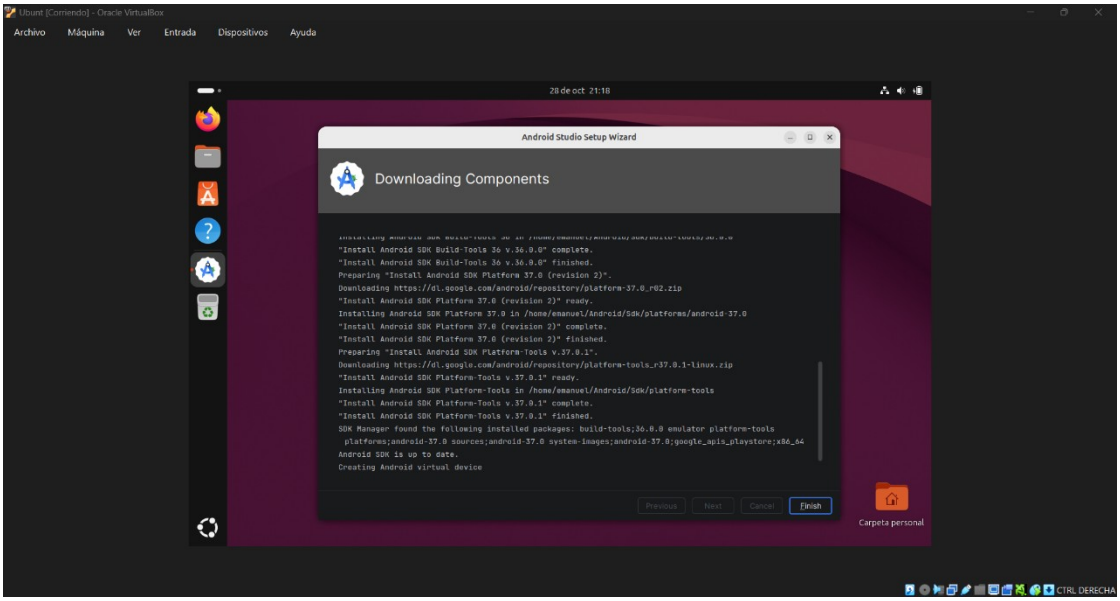
Descripción: Aceptación de los acuerdos de licencia del SDK de Android y de sus componentes.



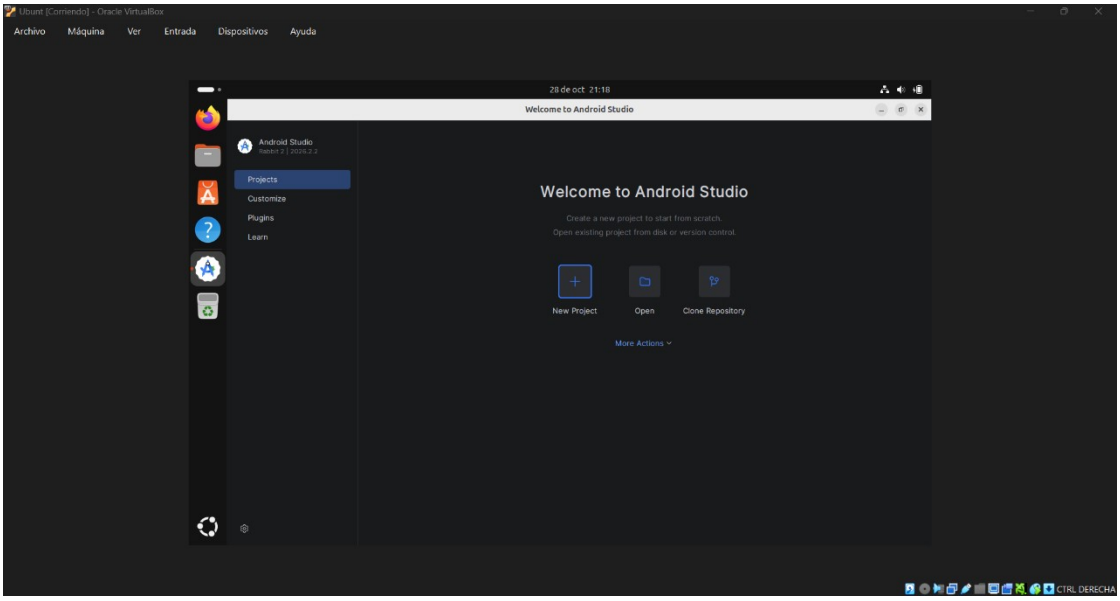
Descripción: El asistente indica que el sistema puede ejecutar el emulador con aceleración por hardware mediante KVM (Kernel-based Virtual Machine), la tecnología de virtualización de Linux.



Descripción: Descarga de los componentes del SDK, comenzando por el emulador de Android.



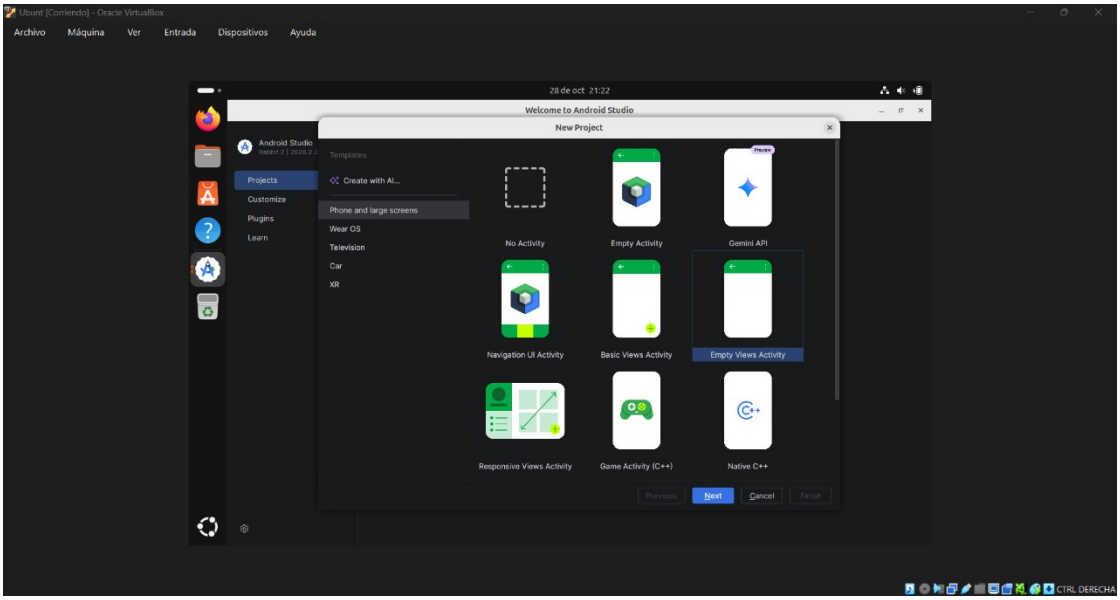
Descripción: Registro final de la instalación: todos los componentes se instalaron correctamente y aparece el mensaje “Android SDK is up to date”, por lo que se habilitó el botón Finish.



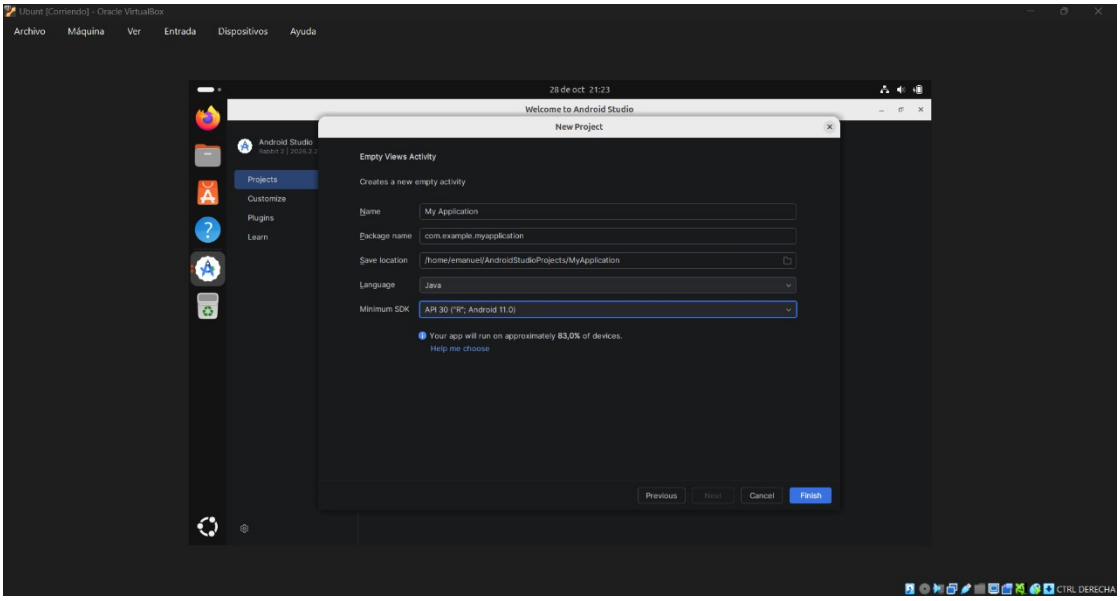
Descripción: Pantalla de bienvenida de Android Studio (versión Rabbit 2, 2026.2.2) en Ubuntu, lista para crear o abrir proyectos.

4.2. Entorno de desarrollo

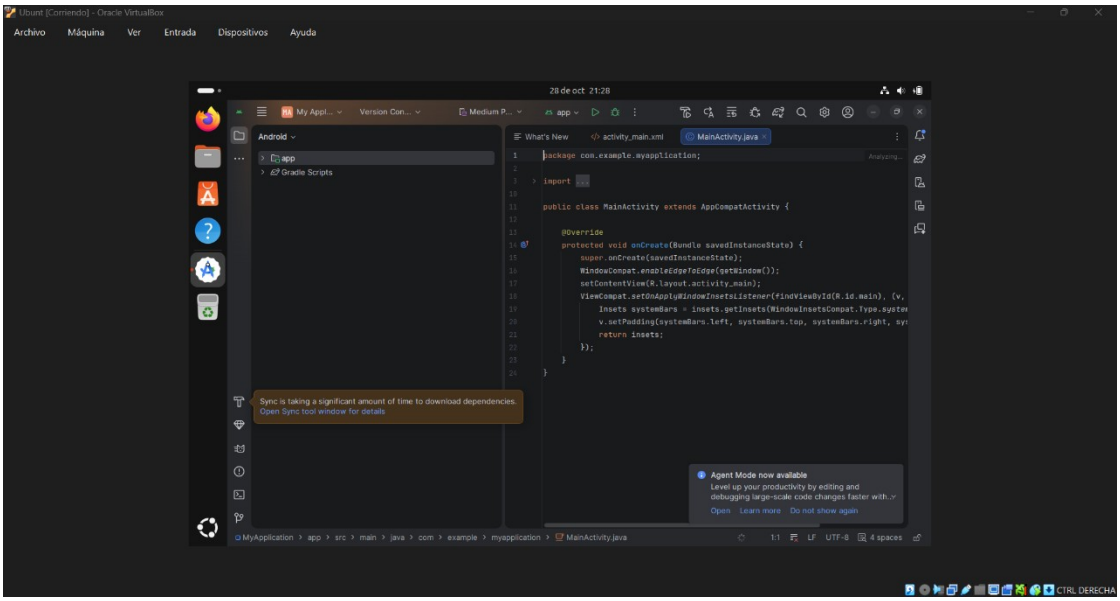
Para comprobar que el entorno funciona correctamente en GNU/Linux, se creó un proyecto nuevo desde la pantalla de bienvenida con la opción New Project.



Descripción: Selección de la plantilla Empty Views Activity, que trabaja con vistas en XML, en la sección Phone and large screens.



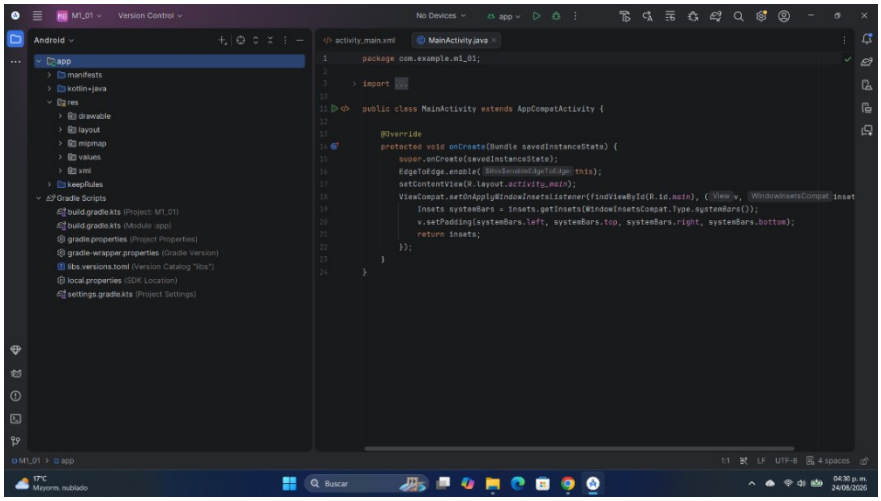
Descripción: Configuración del proyecto con el lenguaje Java. El proyecto se guardó en /home/emanuel/AndroidStudioProjects/MyApplication, la carpeta de proyectos dentro del directorio personal del usuario en Linux.



Descripción: Entorno de desarrollo de Android Studio funcionando en Ubuntu, con el proyecto abierto y el archivo MainActivity.java en el editor. Se observan los mismos paneles que en Windows: el explorador del proyecto a la izquierda y el editor de código al centro. El aviso de sincronización indica que Gradle estaba descargando las dependencias del proyecto, proceso que en la máquina virtual tarda más por contar con menos recursos.

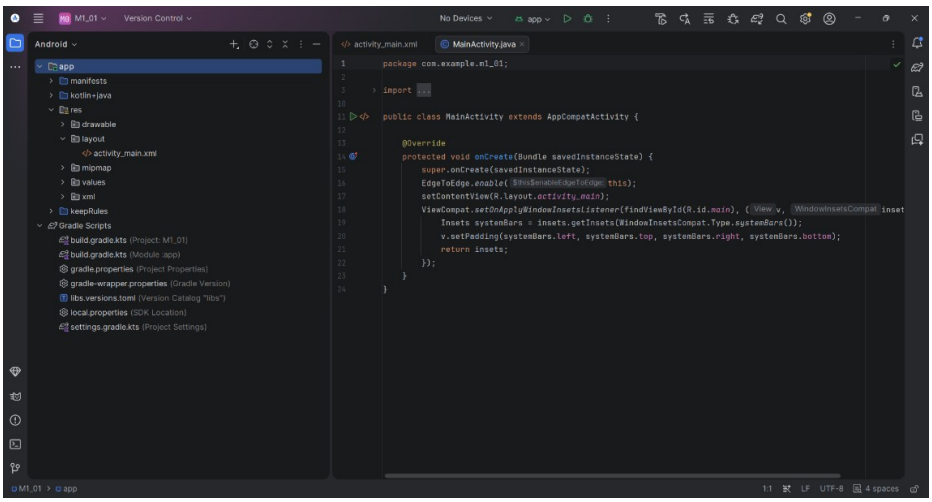
5. Exploración de los recursos del proyecto

5.1. Resources



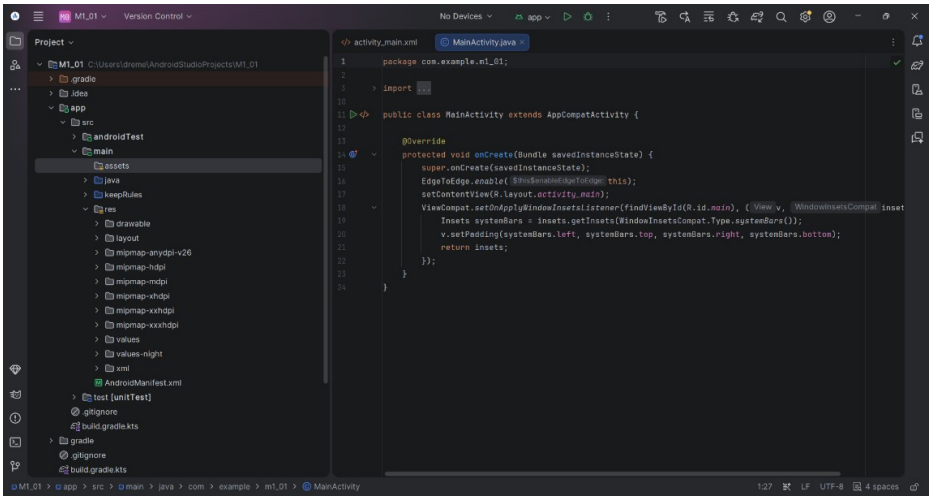
El directorio res concentra los recursos utilizados por la aplicación. Dentro de este directorio se encuentran diferentes categorías de recursos, como diseños, iconos, imágenes y archivos XML.

5.2. Layout



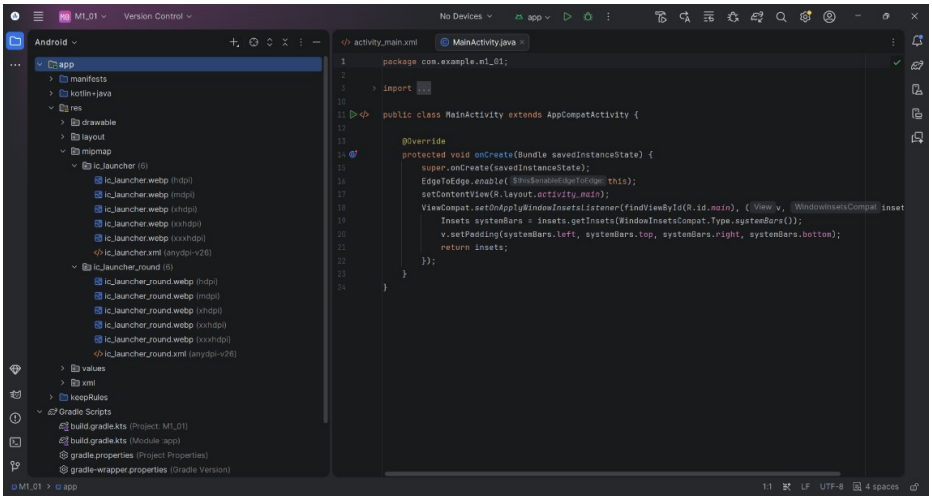
El directorio layout contiene los archivos XML utilizados para definir la estructura visual de las actividades. En este proyecto se identifica activity_main.xml, correspondiente al diseño de la actividad principal.

5.3. Assets



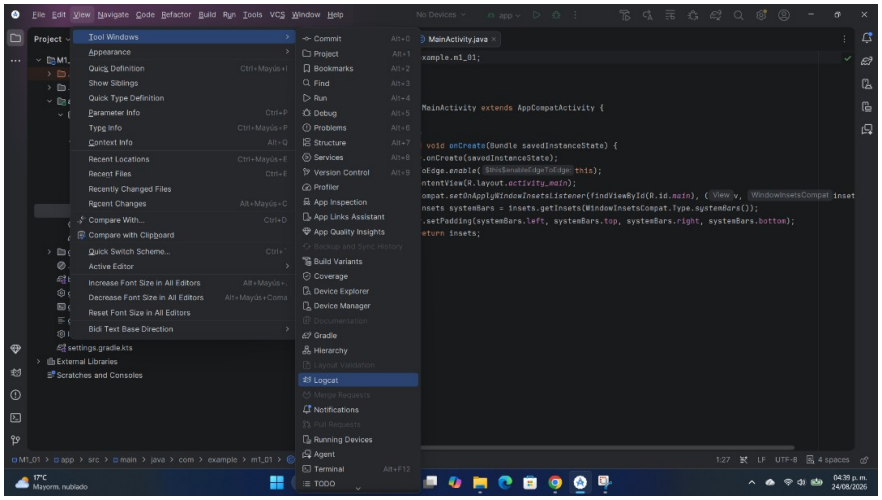
El directorio assets permite organizar archivos que pueden ser utilizados por la aplicación como recursos generales. A diferencia de los recursos organizados dentro de res, los archivos almacenados aquí mantienen su estructura y nombre original.

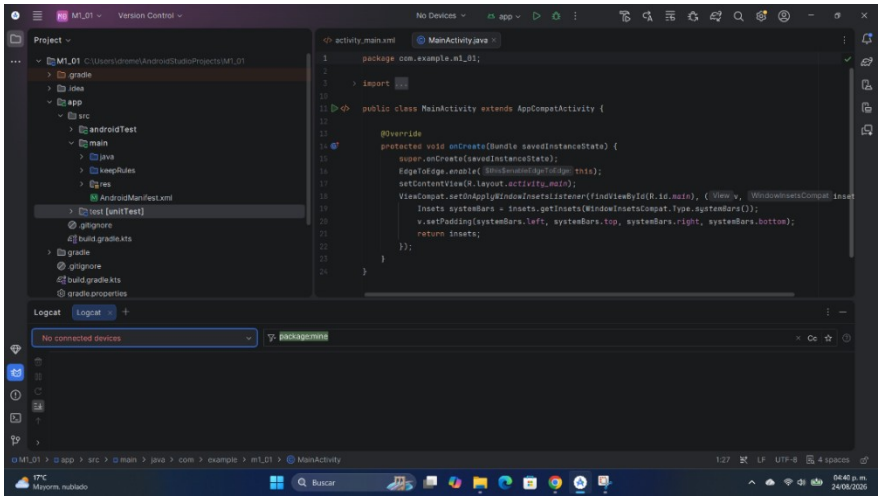
5.4. Mipmap



El directorio mipmap contiene principalmente los recursos utilizados para los iconos de la aplicación. En el proyecto se observan diferentes versiones de ic_launcher e ic_launcher_round, organizadas para distintas densidades de pantalla.

5.5. Logcat





Logcat es una herramienta integrada en Android Studio que permite visualizar los mensajes y registros generados durante la ejecución y depuración de las aplicaciones Android. En esta evidencia se muestra la ventana Logcat dentro del entorno de desarrollo.

Repositorio de entregas: https://github.com/Mr-X22/android-2027-1/tree/main/M1-01

6. Conclusión

Instalar Android Studio se me hizo un reto, porque es un programa completamente nuevo para mí y tiene muchas ventanas, menús y opciones. La configuración del SDK, en cambio, no me dio problemas, porque ya lo tenía de haberlo usado antes.

En Ubuntu fue más complicado: la instalación se hizo desde la terminal con snap y el primer intento falló por escribir --class en lugar de --classic. Además, como trabajé en una máquina virtual, todo fue más lento. Aun así, comprobé que una vez instalado, Android Studio se ve y

funciona prácticamente igual en Windows y en Ubuntu, aunque en uno se instale con ventanas y en el otro con comandos.

Algo que debo tomar en cuenta es el espacio de almacenamiento, porque Android Studio, el SDK y los emuladores ocupan varios gigas y al disco principal de mi equipo le queda poco. En cuanto a los elementos del proyecto (res, layout, assets, mipmap y Logcat), entiendo para qué sirve cada uno, aunque creo que su utilidad me quedará más clara en las siguientes actividades, cuando trabaje directamente con ellos.

7. Referencias

Capsula del tiempo. (2022, 15 de noviembre). *Tutorial instalando Android Studio en Ubuntu 22.04 LTS desde terminal* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZR3jOCIV9go

Cristian Henao. (2017, 9 de marzo). *10. ¿Cómo crear emulador AVD en Android Studio?* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vf3C8h0CbyU

Cristian Henao. (2026, 5 de febrero). *Cómo instalar Android Studio en Windows correctamente 2026 - Primer proyecto* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cMkqn2pPHK0

Cursos ANT. (2017, 1 de octubre). *Cómo usar Logcat en Android Studio* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ln42gEFHBAg

Google. (s. f.-a). *App resources overview*. Android Developers. https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources

Google. (s. f.-b). *Herramienta de línea de comandos Logcat*. Android Developers. https://developer.android.com/tools/logcat?hl=es-419

Google. (s. f.-c). *Install Android Studio*. Android Developers. https://developer.android.com/studio/install

Google. (s. f.-d). *Meet Android Studio*. Android Developers. https://developer.android.com/studio/intro

Google. (s. f.-e). *Projects overview*. Android Developers. https://developer.android.com/studio/projects

KeepCoding - Tech School. (2017, 13 de octubre). *¿Cómo usar Android SDK Manager? Parte 1* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pD5xG_yUt-U

La cueva del programador. (2022, 30 de enero). *Android Studio. Estructura de un proyecto en Android Studio [2022]* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=a3miydlFFbQ